

选区激光熔化 Ti6Al4V 合金的各向异性

刁威 杜磊 汪彦博 周海涛 孙京丽

(上海航天精密机械研究所 上海 201600)

摘要 采用金相分析和拉伸测试等方法,分析了激光熔化成形 Ti6Al4V 试样在不同沉积高度、不同方向截面的组织和性能。结果表明,平行于沉积方向的截面其组织类似柱状晶,具有较弱的织构特征;垂直于沉积方向的截面其组织为块状结构,具有较强的织构特征。选区激光熔化成形 Ti6Al4V 合金在沉积高度方向上的力学性能受柱状晶尺寸的影响,随着沉积高度的增大其抗拉强度和屈服强度先降低后升高而延伸率先提高后降低。织构和熔合不良等缺陷,使试样垂直于沉积方向上的强度和塑性都比平行于沉积方向的试样高。

关键词 金属材料,各向异性,Ti6Al4V 合金,选区激光熔化

中图分类号 TG146.23

文章编号 1005-3093(2022)03-0231-10

Anisotropy of Ti6Al4V Alloy Fabricated by Selective Laser Melting

DIAO Wei, DU Lei, WANG Yanbo, ZHOU Haitao, SUN Jingli

(Shanghai Spaceflight Precision Machinery Institute, Shanghai 201600, China)

Correspondent: SUN Jingli, Tel: (021)37842971, E-mail: sunjingli1221@126.com

Supported by National Natural Science Foundation of China (No. 51701116), Shanghai Rising-Star Program (No.19QB1402000) and Shanghai Sailing Program (No. 19YF142000)

Manuscript received 2021-01-19, in revised form 2021-05-14

ABSTRACT The microstructure, texture and properties of samples intercepted at different deposition heights and directions of the Ti6Al4V alloy fabricated by selective laser melting were investigated by metallographic analysis, XRD and tensile test. The results show that the vertical section parallel to the building direction presents microstructure of columnar-like prior- β grains filled with acicular martensite, while the cross section perpendicular to the building direction presents a block-like microstructure. The texture for the later cross section is stronger than that for the former one. The size of the columnar prior- β grains influences the mechanical properties along the building direction of the Ti6Al4V alloy fabricated by selective laser melting. The tensile strength and yield strength decrease first and then increase with the increase of deposition height, while the elongation variation has an opposite trend. The strength and plasticity of samples perpendicular to the building direction is higher than those parallel to the building direction due to the formed defects related with the weaker-texture and poor-fusion.

KEY WORDS metallic materials, anisotropy, Ti6Al4V alloy, selective laser melting

资助项目 国家自然科学基金(51701116),上海市青年科技启明星计划(19QB1402000),上海市青年科技英才扬帆计划(19YF-142000)

收稿日期 2021-01-19 **定稿日期** 2021-05-14

作者简介 刁威,男,1991年生,硕士生

通讯作者 孙京丽,高级工程师,sunjingli1221@126.com,研究方向为金属材料组织与性能

DOI 10.11901/1005.3093.2021.105

选区激光熔化(Selective laser melting, SLM)增材制造工艺在计算机控制下用逐层叠加方式制造零件,成形件的精度高、表面质量好而不需后续加工。这种“净成形”工艺消除了传统加工方法对零件几何形状的限制,在制备带内孔的复杂结构零件和个性化制作等方面有显著的优势^[1, 2]。

Ti6Al4V 合金的密度低、比强和比刚度高,具有良好的耐腐蚀性能、高温变形性能和生物相容性等诸多优点且服役温度范围很宽(-196℃~400℃),在要求低密度和优异耐腐蚀性的航空航天工业、化学工业和生物医学等领域得到了广泛的应用^[3, 4]。用 SLM 方法制备钛合金构件,可解决传统方法费用高、材料浪费严重、工艺复杂及后处理加工困难等问题^[5~10]。但是,SLM 工艺的不足是成形件不同方向的显微组织和力学性能不同。

迄今,对 SLM 成形 Ti6Al4V 合金的各向异性进行了较多的研究。Sarker 等^[11]研究了 SLM 成形 Ti6Al4V 合金成形件和基底夹角与成形件性能的关系,发现随着夹角的增大成形件具有更高的强度和更低的延展性。同时,其各向异性是倾斜角度不同和成形件中部分熔化颗粒数量差异引起表面织构不同所致。Simonelli 等^[12]和 Qiu 等^[13]发现,SLM 成形的 Ti6Al4V 合金其生长方向影响拉伸性能,特别是延展性。还发现,成形件中的织构较弱和各向异性主要是β晶粒的取向导致。Vialro 等^[14]发现,SLM 成形 Ti6Al4V 试样的力学性能尤其是延展性存在各向异性,是不同方向上的缺陷所致。也有研究者研究了后热处理对 SLM 成形 Ti6Al4V 合金各向异性影响,认为后热处理能改变微观组织并改善 SLM 成形

Ti6Al4V 合金的各向异性^[13, 15~17]。Vialro 等^[14]证实,热处理后 SLM 成形 Ti6Al4V 合金的各向异性被充分消除。本文研究 SLM 成形 Ti6Al4V 沉积态试样的显微组织、力学性能和各向异性。

1 实验方法

1.1 Ti6Al4V 粉末的制备

实验用 Ti6Al4V 粉末采用气体雾化法制备,其化学成分列于表 1。

实验中使用 NRD-SLM-300A 型激光选区熔化成形设备,激光器为 IPG 500W 连续光纤激光器,成形舱最大成形尺寸为 250 mm × 250 mm × 300 mm。在成形过程在中用氩气保护,含氧量低于 0.1%(质量分数)。工艺参数:激光功率为 350 W、扫描速度为 800 mm/s、扫描间距为 80 μm、光斑直径为 100 μm、铺粉层的厚度为 40 μm。采取逐层交替扫描方式,相邻两层扫描方向转动 105°。采用 Ti6Al4V 合金基板。试样制备完成后,用线切割将其从基板取下,激光扫描方式和成形件不同截面的示意图在图 1 中给出,其中 TOP 表示成形件的上表面,XY 表示成形件垂直于 Z 轴的中间截面,XZ 表示成形件垂直于 Y 轴的中间截面。

1.2 性能表征

用 3%HF+2%HCl +95%H₂O 腐蚀液腐蚀 SLM 成形的 Ti6Al4V 试样的 TOP、XY、XZ 待观察面(图 1b),用 Leica DMR 型光学显微镜及 Quanta 450 型扫描电镜观察和分析试样的显微组织,用 Bruker D8 ADVANCE 型 X 射线衍射仪分析相组成,辐射源 CuK_α,扫描速度 8(°)/min,扫描范围 30°~90°。

表 1 气雾法制备的 Ti6Al4V 粉末化学成分(质量分数,%)

Table 1 Chemical composition of Ti6Al4V alloy powder produced by gas atomization method (mass fraction, %)

Element	Al	V	Fe	O	C	N	H	Ti
Content	5.5~6.5	3.5~4.5	<0.25	<0.13	<0.08	<0.03	<0.0125	Bal.

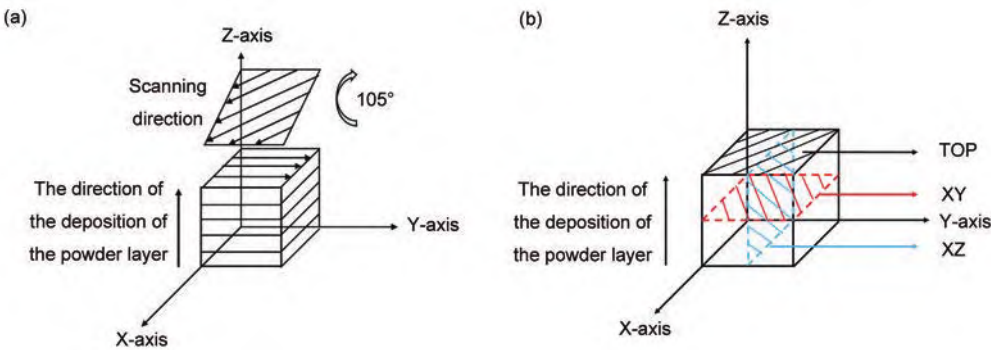


图 1 激光扫描方式和成形件不同截面的示意图

Fig.1 Laser scanning methods (a) and different diagrams showing different cross sections (b)

用 HXS-1000AY 型维氏显微硬度计测试 SLM-TC4 试样不同截面的显微硬度。实验前,按照金相制样标准对试样进行打磨,直至测试面光滑、对面平整,用酒精冲洗后吹干后进行硬度测试。加载力为 0.98 N,保载时间为 15 s。测试试样不同截面不同位置的硬度,所用样品的直径为 10 mm 厚度为 3 mm,对每个待测面的不同位置分别测量 30 次,去掉最高值及最低值,30 次结果的平均值为该面的显微硬度。

依据 GB/T 228.1—2010《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》,将成形件沿沉积方向、垂直于沉积方向制成标准比例试样并打磨光滑,用电子万能试验机对其进行拉伸性能测试,应变速率为 10^{-3} s^{-1} ,拉伸试样的示意图如图 2 所示。

2 结果和讨论

2.1 显微组织的不同

2.1.1 沉积高度 用气体雾化法制备的 Ti6Al4V 合金粉末的微观形貌为球形,形态良好,粉末平均粒径分布参数 D_{10} 、 D_{50} 和 D_{90} 分别为 27.1、39.6 及 57.8 μm ,其 SEM 照片如图 3 所示。

SLM-Ti6Al4V 合金垂直沉积方向的金相组织,如图 4 所示。可以看出,XY 面与 TOP 面相互平行,位于试块的不同高度。TOP 面的金相呈现大量的针状 α' 马氏体组织,按不规则多边形块状分布,宽度约为 80 μm 。这种金相组织的块状特征,与 SLM 成形工艺参数有关。激光扫过合金粉层时间间隔为 80 μm ,到下一层时激光扫描方向变换了 105° ,因此相邻两

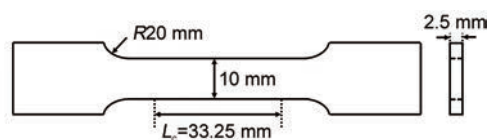


图2 拉伸试样的示意图

Fig.2 Schematic diagram of the tensile sample

层熔道相互交叉而出现块状分布特征。

与 TOP 面的金相组织相比,XY 面的金相组织中气孔和未熔合缺陷更少。由图 5 给出的扫描电镜图可见,XY 面中针状 α' 马氏体组织的尺寸更小,熔覆道之间的结合更好,形成了一个较为光滑的成形表面。其原因是,SLM 成形过程是一种反复熔化、凝固的过程,马氏体反复受热分解、冷却和重新生成。杨晶晶等的研究表明,增加热循环的次数可增强 Ti6Al4V 合金显微组织中马氏体的细化效应^[18]。TOP 面是熔覆层的最顶层,只受到单次热循环作用,而 XY 面受到多次重熔热循环,因此其显微组织中的马氏体比 TOP 面中的更细。SLM 试样中有大量气孔,因为保护气体在凝固冷却过程中来不及溢出。但是重熔热循环时,气体有足够的时间溢出。因此,与未经重熔的 TOP 面相比,XY 面的组织更致密,气孔缺陷更少。

SLM 成形 Ti6Al4V 合金垂直沉积方向和原始 Ti6Al4V 粉末的 XRD 谱,如图 6 所示。SLM 成形试样的各个截面的衍射峰位非常接近,都表现为钛合金密排六方晶体结构(hcp)特征(PDF 卡片号为 44-1294)。同时,在 XRD 谱中 XY、TOP 面约 57° 的位置

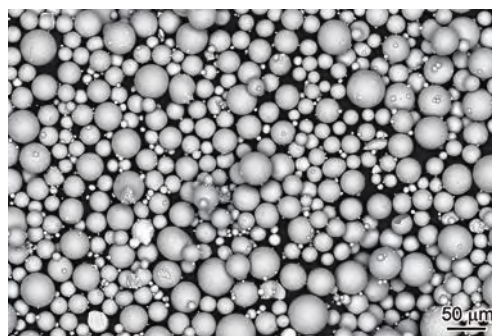


图3 用气体雾化法制备的 Ti6Al4V 粉末的扫描电镜照片

Fig.3 SEM micrograph showing the morphology of the powder produced using gas atomization method

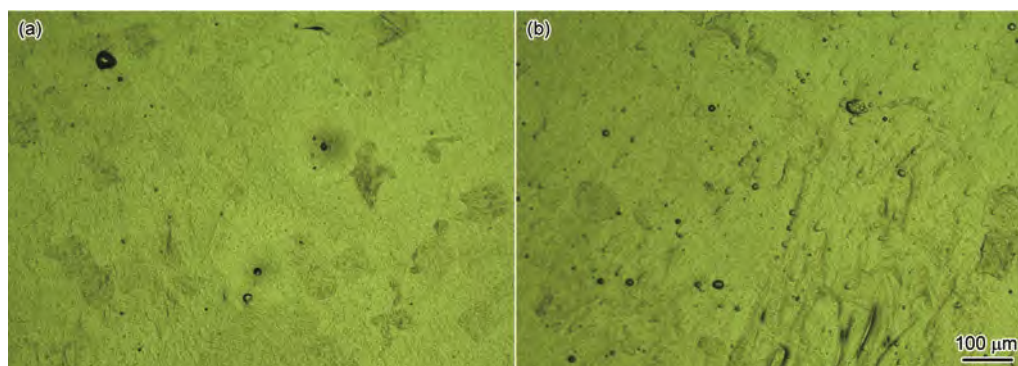


图4 SLM-Ti6Al4V 合金垂直沉积方向的 XY 面和 TOP 面的金相组织

Fig.4 Microstructures of the cross sections of SLM-fabricated Ti6Al4V alloy (a) XY and (b) TOP

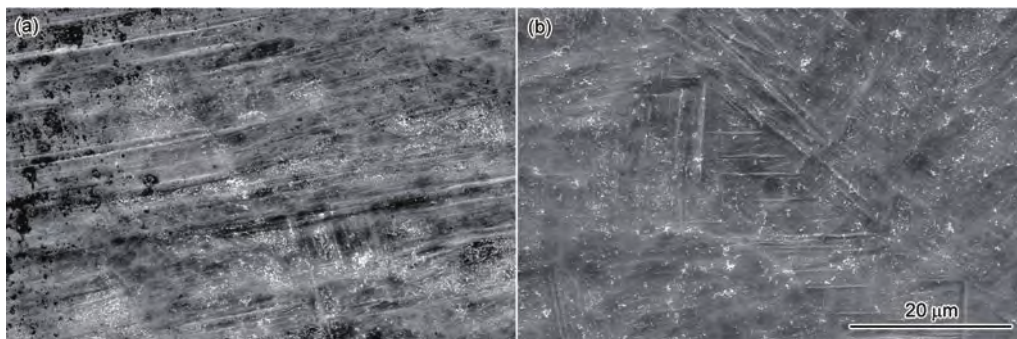


图5 SLM-Ti6Al4V 合金垂直沉积方向的XY面和TOP面的扫描电镜照片

Fig.5 SEM micrographs showing typical microstructures of the cross sections of SLM-fabricated Ti6Al4V alloy (a) XY and (b) TOP

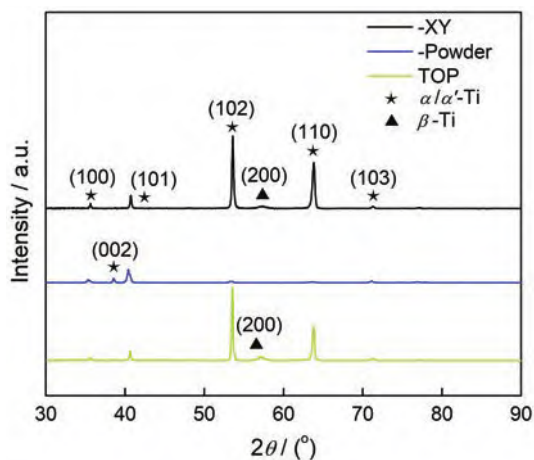


图6 SLM成形 Ti6Al4V 合金垂直沉积方向的截面和原始Ti6Al4V粉末的XRD谱

Fig.6 XRD spectrum of the original powder and the built block of Ti6Al4V alloy fabricated by SLM

有一个强度较弱与 β 相对应的衍射峰,表明SLM成形Ti6Al4V试样中有极少的残余 β 晶粒。

2.1.2 相互垂直的沉积面的金相组织 SLM-Ti6Al4V合金不同方向截面的金相组织,如图7所示,可见与图4a给出的成块状分布的XY面组织不同。由于SLM工艺过程是逐层叠加的,从试样XZ面的金相组织可观察到近似平行于沉积方向的柱状

晶。在激光扫描的过程中熔池底部的温度梯度最高^[19],热流主要沿垂直方向传导,并且熔池底部也是熔池开始凝固的地方^[20],所以原始的柱状 β 晶粒将沿着沉积方向连续外延生长。柱状 β 晶界内有大量取向各异的针状 α' 马氏体组织,与Facchini等^[16, 21~23]的观察一致。在位向关系上,这些针状马氏体与原始 β 晶界发生了约 $\pm 45^\circ$ 的倾斜,形成整齐有序的排列结构。不同的马氏体 α' 间保持平行或垂直的排布关系,大部分 α' 相择优在原始 β 晶界处形核,然后在母相 β 晶粒内长大,也有少量 α' 相延伸到邻近 β 晶粒内部。由图8中不同方向截面的扫描图像可见,在较粗大的 α' 马氏体间分布着不同尺寸更细小的 α' 马氏体,与试样沉积过程中的热循环历史有密切的关系。

SLM成形Ti6Al4V合金不同方向截面的XRD谱,如图9所示。在XRD图谱中XY面约 57° 的位置,XZ面约 40° 的位置出现一个强度较弱的衍射峰,表明SLM成形Ti6Al4V试样XZ面中有极少量的残余 β 晶粒,其余峰均为 α'/α 。由于钛合金中 α 和 α' 相均为密排六方结构,其晶格常数非常接近^[18],在XRD谱中无法区分。根据Bragg方程 $2d \sin \theta = n\lambda$ ^[24]和XRD谱计算点阵常数 a 、 c 及其轴比,结果列于表2。

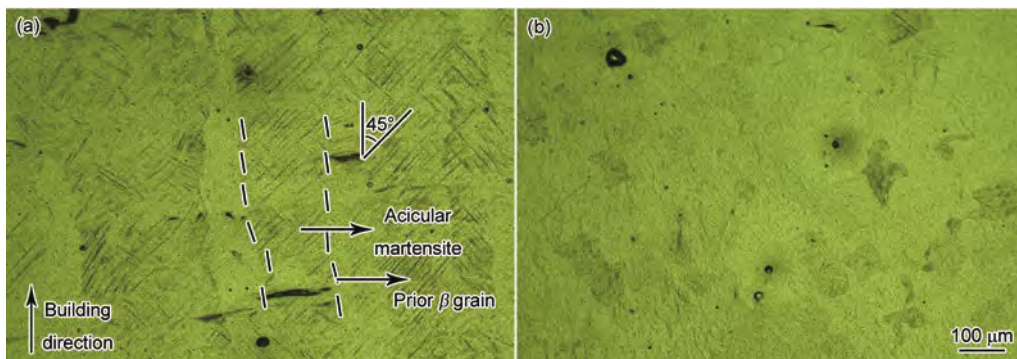


图7 SLM-Ti6Al4V 合金不同方向的截面XZ面和XY面的金相组织

Fig.7 Microstructures of SLM-fabricated Ti6Al4V alloy on the XZ vertical sections (a) and XY cross sections (b)

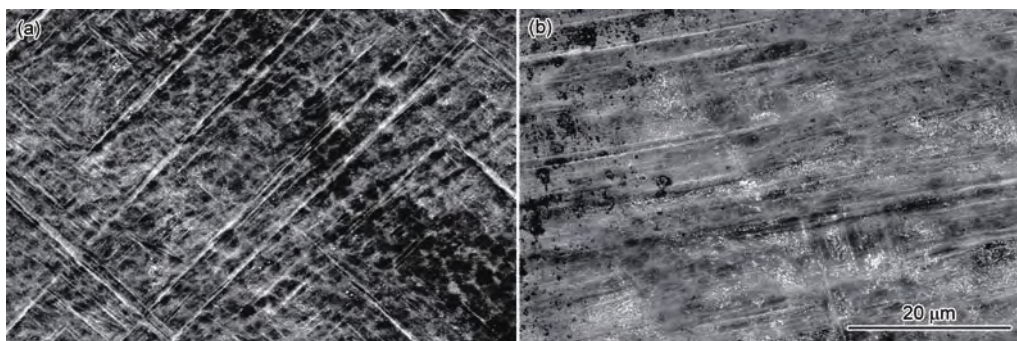


图8 SLM-Ti6Al4V 合金不同方向截面XZ面和XY面的扫描电镜照片

Fig.8 SEM micrographs showing typical microstructures of the XZ vertical section (a) and XY cross section (b) of SLM-fabricated Ti6Al4V alloy

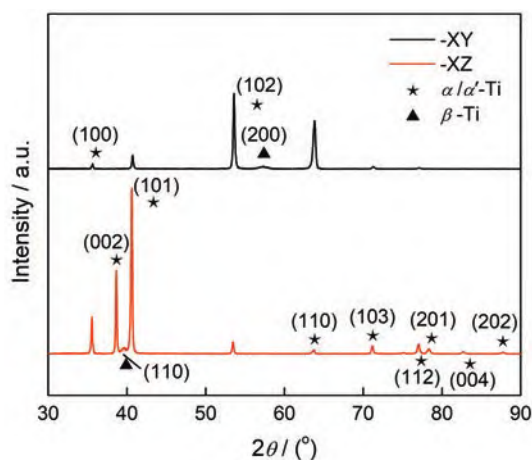


图9 SLM成形 Ti6Al4V 合金不同方向截面的XRD谱

Fig.9 XRD spectrum of different sections of SLM-fabricated Ti6Al4V alloy

表2 不同沉积高度、不同方向截面的点阵常数和轴比

Table 2 Lattice constants and the axial ratios of different phases on different sections

Cross-sections	α'/α phase			β phase
	a/nm	c/nm	a/c	a/nm
TOP	0.291908	0.465851	1.59588	0.322548
XY	0.292420	0.466164	1.59416	0.322162
XZ	0.293342	0.468363	1.59665	0.318152

标准 α -Ti 的晶格参数为 $a=0.29500$ nm, $c=0.46800$ nm, $c/a=1.5864$ ^[25], α' -Ti 的晶格参数为 $a=0.29313$ nm, $c=0.46813$ nm, $c/a=1.5971$, 标准 β -Ti 的晶格常数为 $a=0.32690$ nm^[26]。这表明, 用 SLM 制备的 Ti6Al4V 其显微组织均为马氏体 α' 相和 β 相。

对衍射曲线进行 Rietveld 结构精修^[27], 由物相信息并基于 RIR 方法^[28] 计算物相质量分数, 根据“绝热法”^[29] 得到各个截面中相的质量分数, 列于表 3。

可以看出, SLM 成形 Ti6Al4V 合金中主要为 α'

表3 不同截面中相的质量分数

Table 3 The fractions of the phases on different sections

Cross-sections	Phase content	
	α'	β
TOP	98.36%	1.64%
XY	99.04%	0.96%
XZ	99.70%	0.3%
XZ ^[18]	99.35%	0.65%
XY ^[30]	98.5%	1.5%

相, β 相极少, 与杨晶晶等^[18,30] 用 EBSD 分析的结果一致。同时还可看出, SLM 成形 Ti6Al4V 合金不同截面中相的质量分数相差很小, 表明相组成 SLM 成形 Ti6Al4V 合金各向异性的主要原因。

织构是影响合金力学性能的主要因素。采用晶面相对织构系数 RTC(Relative Texture Coefficient) 表征晶面的择优取向程度

$$RTC_{hkl} = \frac{TC_{(hkl)}}{\sum_{i=1}^n TC_{(h_i k_i l_i)}} \quad [31]$$

$$\text{式中 } TC_{(hkl)} = \frac{R_{(hkl)}}{R_{(hkl)_s}} = \frac{I_{(hkl)_s}}{\sum_{i=1}^n I_{(h_i k_i l_i)_s}} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n I_{(h_i k_i l_i)_p}}{I_{(hkl)_p}}, I_{(hkl)_s}, I_{(hkl)_p}$$

分别为 SLM 试样和粉末试样 (hkl) 晶面的衍射线强度; $\sum_{i=1}^n I_{(h_i k_i l_i)_s}$ 、 $\sum_{i=1}^n I_{(h_i k_i l_i)_p}$ 分别为 SLM 试样和粉末试样所有晶面衍射线强度, n 为衍射峰个数。若某个面的 RTC 值大于平均值, 则表明该晶面为择优取向, 晶面的 RTC 值越大其择优程度越高^[32]。不同截面各个晶面的相对织构系数列于表 4。

由表 4 可见, 不同面上的晶体取向略有不同, 与 XY 面相比 XZ 面出现多种晶面的择优取向表现出弱的织构特征, 与 Antonysamy 等^[33] 和杨晶晶等^[18] 的结果一致。具有织构的钛合金其滑移系在不同方向上开动的难易程度不同, 表现出强烈的各向异性, 将

表4 不同截面各个晶面的相对织构系数
Table 4 Relative texture coefficient of each crystal planes on different sections (%)

Crystal planes	Cross-sections							
	XY		TOP		XZ			
(100)	1.25		1.75		4.79			
(002)	0.00		0.00		10.91			
(101)	1.00		0.94		5.43			
(102)	49.31		53.86		3.53			
(110)	46.05		39.99		0.79			
(103)	1.51		2.67		2.57			
(112)	0.73		0.58		3.96			
(201)	0.02		0.02		20.52			
(004)	0.08		0.11		30.12			
(202)	0.05		0.07		17.39			
Average	10.00		10.00		10.00			
Preferred orientation	(102)	(110)	(102)	(110)	(002)	(201)	(004)	(202)

对材料的力学性能有极大的影响^[34~36]。

2.2 硬度值的不同

图 10 给出了不同沉积高度各打印面的硬度。可以看出,SLM 成形的 Ti6Al4V 试样沿沉积方向上的各打印面其显微硬度差异很小,XY 面的平均硬度略比 TOP 面的高。如图 5 所示,是 XY 面中的 α' 比 TOP 面中更细小所致。

而对比相互垂直的两个打印面,XY 面与 XZ 面硬度的差异如图 11 所示,可见 SLM 成形 Ti6Al4V 合金相互垂直的截面的显微硬度具有各向异性。XZ 面的平均硬度比 XY 面的高。

钛合金试样的显微硬度,受物相和晶粒尺寸等微观组织的影响。XZ 与 XY 面的 α' 、 β 相含量相差

不大,因此可排除相成分的影响。图 8 中 XY、XZ 面扫描图像显示其中的马氏体尺寸相近,再结合表 4 中根据 XRD 得到的 RTC 结果可知,织构可能是导致力学差异的原因之一。

2.3 拉伸性能的差异

图 12a、b 分别给出了垂直于基板试样和平行于基板试样,分别用纵向 XZ 试样(L-XZ 试样)和横向 XY 试样(T-XY 试样)表示。按单个拉伸试样 2.5 mm 厚度的规格对 SLM 制备的块体试样进行线切割取样,已剔除翘曲样品,将平直样磨光后进行拉伸测试,结果如图 13、16 所示。

2.3.1 沉积高度 SLM 成形的 Ti6Al4V 试样不同沉积高度的力学性能,如图 13 所示。可以看出,

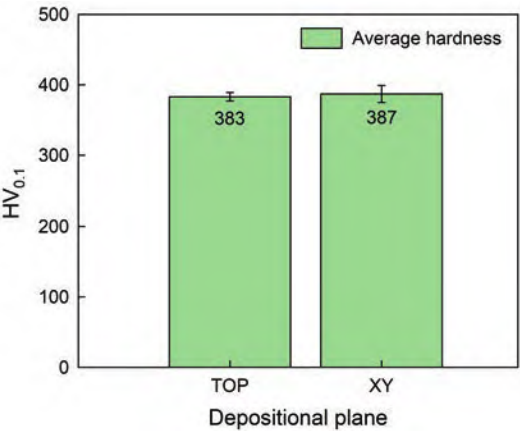


图 10 SLM-Ti6Al4V 合金垂直沉积方向的硬度
Fig.10 The hardness on different cross sections of SLM-fabricated Ti6Al4V alloy

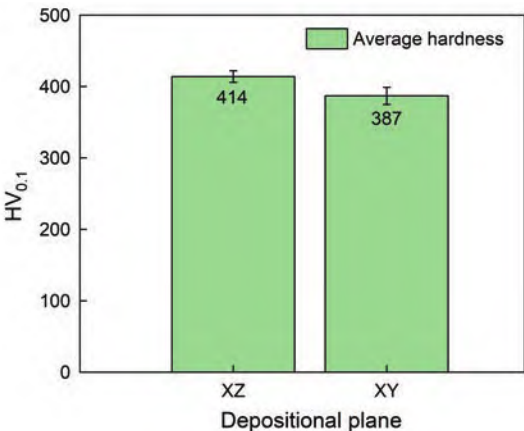


图 11 SLM-Ti6Al4V 合金不同方向截面的硬度
Fig.11 Hardness on different sections of SLM-fabricated Ti6Al4V alloy

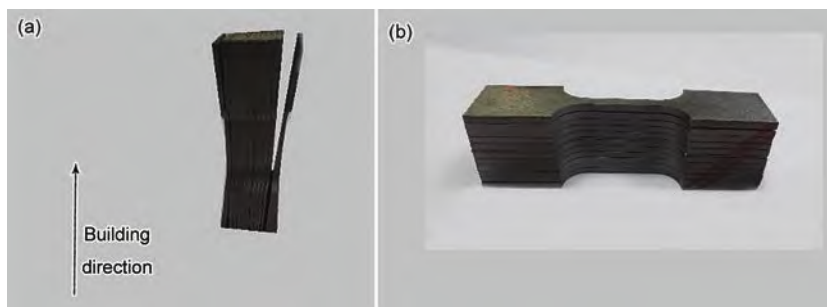


图 12 SLM-Ti6Al4V 垂直于基板试样-纵向 XZ (L-XZ) 和平行于基板试样-横向 XY (T-XY) 的试样
Fig.12 Photos of tensile specimens (a) longitudinal specimens (L-XZ) and (b) horizontal specimens (T-XY)

随着沉积高度的增加抗拉强度和屈服强度先降低后升高,延伸率先提高后降低。

由图 14、15 中 XZ 面的金相组织和扫描电镜照片可见,用选区激光熔化制备的 TC4 钛合金 XZ 截面的顶部、中间、底部中马氏体的尺寸相差不大,不同沉积高度 β 柱状晶的尺寸不同。与基板相距较近的柱状晶的宽度较小,约为 93 μm ;随着沉积高度的增加柱状晶的宽度增大,约为 126 μm ;距离基板距

离最远的试样顶部,柱状晶宽度约为 109 μm ^[37]。Ti6Al4V 合金中的 β 相自扩散系数较大使晶粒生长所需激活能量较小^[38],易因热循环而长大。因此,未受到热循环影响的试样顶部,其中的 β 晶粒不会发生明显演变而保持初生时的形态^[18],尺寸较小;中间部位的 β 相经历多次热循环,其尺寸较大;因为熔体主要向基板散热^[39],靠近基板的底部冷速较快,晶粒尺寸较小。

根据 Hall-Petch 关系,原始 β 晶粒尺寸的增大使合金的强度降低,因此合金的强度随着试样位置的变化而发生明显地变化。

2.3.2 相互垂直沉积面的力学性能 图 16 给出了 SLM 成形的 Ti6Al4V 试样不同方向截面的力学性能。可以看出,SLM 成形的 Ti6Al4V 试样力学性能存在各向异性。与 L-XZ 试样相比,T-XY 试样的抗拉、屈服强度和延伸率都高,表现为高强度和高塑性。

试样 L-XZ 的拉伸性能比 T-XY 的低,与沉积态合金内部的缺陷有关。从显微组织图 4 和图 7 可见,沉积态 TC4 合金中有熔合不良和气孔等缺陷,其中

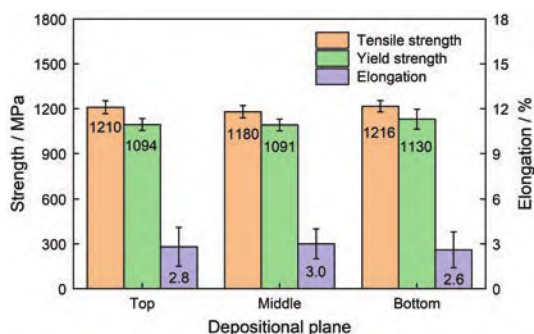


图 13 SLM 成形的 Ti6Al4V 不同沉积高度试样的力学性能比较

Fig.13 Mechanical properties of SLM-fabricated Ti6Al-4V alloy



图 14 XZ 截面的顶部、中间和底部的金相组织

Fig.14 Microstructures of the XZ vertical section at the top (a), in the middle (b) and at the bottom (c)

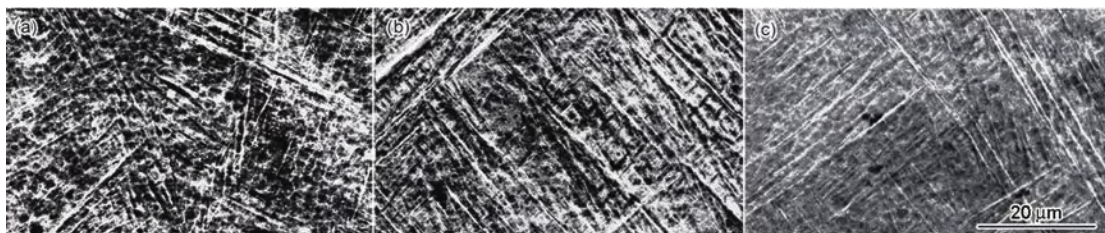


图 15 XZ 截面顶部、中间和底部的扫描电镜照片

Fig.15 SEM images showing the microstructures of XZ vertical sections at the top (a), at the middle (b), and at the bottom (c)

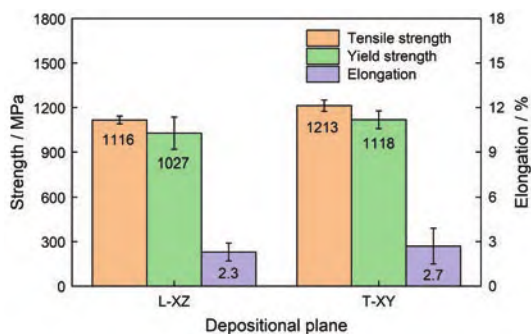


图 16 SLM 成形的 Ti6Al4V 试样不同方向截面的力学性能

Fig.16 Mechanical properties of SLM-fabricated Ti6Al-4V alloy

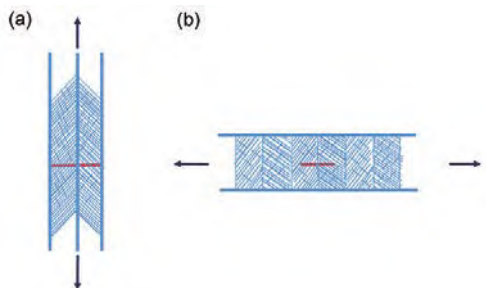


图 17 沉积态试样中的熔合不良缺陷以及 L-XZ 试样和 T-XY 试样的拉伸示意图

Fig.17 Schematic diagram showing bonding defects in the as-deposited tensile specimens (a) L-XZ and (b) T-XY

沉积态合金中的熔合不良缺陷是影响试样拉伸性能的主要因素^[40]。熔合不良缺陷主要分布在各熔覆层的层间,且沿着熔覆层间产生一尖锐的角度^[41]。试样 L-XZ 沿着 Z 方向拉伸时,缺陷的尖端处易发生应力集中而产生细微裂纹^[42],裂纹扩展导致断裂发生,从而显著地降低了 L-XZ 试样的抗拉强度和延伸率。而 T-XY 试样拉伸时,熔合不良缺陷尖端处不会形成较大的应力集中,因此对试样的力学性能影响较小。

同时,由图 17 中的拉伸示意图可见,沿水平方向拉伸时 T-XY 试样内部 β 晶粒晶界与拉伸方向近似垂直,阻碍了试样的塑性变形,使拉伸件强度较高而塑性较低。沿 Z 方向拉伸时 L-XZ 试样内部 β 晶

粒生长方向近似与拉伸方向平行,晶界对变形的阻碍作用较弱^[43],因此拉伸件强度降低而塑性较高。

以上结果表明,与 L-XZ 试样相比,织构和熔合不良缺陷使 T-XY 试样的抗拉、屈服强度和延伸率都高。

3 结论

(1) SLM 成形的 Ti6Al4V 合金不同截面的显微组织不同,其物相为 α' 马氏体,XZ 的组织呈现类似“柱状晶”结构,XY/TOP 的组织呈现出块状结构。XZ 面出现多种取向,表现出较弱的织构特征;XY 面表现出较强的织构特征。

(2) SLM 成形 Ti6Al4V 合金不同截面的硬度主要受织构的影响,XZ 截面的硬度高于 XY 截面的硬度而与 TOP 截面的硬度相近。

(3) 随着沉积高度的增大试样的抗拉强度和屈服强度先降低后升高,延伸率先升高后降低。与 L-XZ 试样相比,织构和熔合不良等缺陷使 T-XY 试样的强度和延伸率都比较高。

参考文献

- [1] Liu Z F, Huang Y D, Yang X, et al. Preparation of graphene/nickel alloy composite on Ni-Cu alloy template made by selective laser melting [J]. Chin. J. Mater. Res., 2021, 35: 1
(刘主峰, 黄耀东, 杨潇等. 基于激光选区熔化成形 Ni-Cu 合金模板的 Ni-Cu-石墨烯复合材料的制备 [J]. 材料研究学报, 2021, 35: 1)
- [2] Wang Y, Jiang J J, Qiao L Y, et al. Study on biological corrosion and biocompatibility of TC4 alloy by selective laser melting [J]. J. Chongqing Univ., 2015, 38(3): 21
(王勇, 蒋军杰, 乔丽英等. 选区激光熔化 TC4 生物腐蚀和生物相容性分析 [J]. 重庆大学学报, 2015, 38(3): 21)
- [3] Guo N N, Leu M C. Additive manufacturing: technology, applications and research needs [J]. Front. Mech. Eng., 2013, 8: 215
- [4] Li G M, Liu S Y, Zhan D S, et al. Antibacterial properties and biocompatibility of SLM-fabricated medical titanium alloys [J]. Chin. J. Mater. Res., 2019, 33: 117
(李改明, 刘思雨, 战德松等. 3D 打印医用钛合金的抗菌性能和体外生物相容性 [J]. 材料研究学报, 2019, 33: 117)
- [5] Tolochko N K, Savich V V, Laoui T, et al. Dental root implants

- produced by the combined selective laser sintering/melting of titanium powders [J]. *Proc. Inst. Mech. Eng.*, 2002, 216L: 267
- [6] Wehmöller M, Warnke P H, Zilian C, et al. Implant design and production—a new approach by selective laser melting [J]. *Int. Congr. Ser.*, 2005, 1281: 690
- [7] Hollander D A, Wirtz T, Walter M V, et al. Development of individual three-dimensional bone substitutes using "selective laser melting" [J]. *Eur. J. Trauma*, 2003, 29: 228
- [8] Kruth J P, Vaerenbergh J V, Naert I, et al. Rapid manufacturing of dental prostheses by means of selective laser sintering/melting [J]. *J. Dent. Technol.*, 2017, 24
- [9] Laoui T, Tolochko N K, Artushkevich A S, et al. Bone osseointegration tests performed on titanium dental root implants made by laser processing [J]. *Int. J. Prod. Dev.*, 2004, 1: 165
- [10] Gebhardt A, Schmidt F M, Hötter J S, et al. Additive manufacturing by selective laser melting the realizer desktop machine and its application for the dental industry [J]. *Phys. Proced.*, 2010, 5: 543
- [11] Sarker A, Tran N, Rifai A, et al. Angle defines attachment: switching the biological response to titanium interfaces by modifying the inclination angle during selective laser melting [J]. *Mater. Des.*, 2018, 154: 326
- [12] Simonelli M, Tse Y Y, Tuck C. Effect of the build orientation on the mechanical properties and fracture modes of SLM Ti-6Al-4V [J]. *Mater. Sci. Eng.*, 2014, 616A: 1
- [13] Qiu C L, Adkins N J E, Attallah M M. Microstructure and tensile properties of selectively laser-melted and of HIPed laser-melted Ti-6Al-4V [J]. *Mater. Sci. Eng.*, 2013, 578A: 230
- [14] Vilaro T, Colin C, Bartout J D. As-fabricated and heat-treated microstructures of the Ti-6Al-4V alloy processed by selective laser melting [J]. *Metall. Mater. Trans.*, 2011, 42A: 3190
- [15] Wu M W, Lai P H. The positive effect of hot isostatic pressing on improving the anisotropies of bending and impact properties in selective laser melted Ti-6Al-4V alloy [J]. *Mater. Sci. Eng.*, 2016, 658A: 429
- [16] Vrancken B, Thijs L, Kruth J P, et al. Heat treatment of Ti6Al4V produced by selective laser melting: microstructure and mechanical properties [J]. *J. Alloys Compd.*, 2012, 541: 177
- [17] Zhang Z X, Qu S J, Feng A H, et al. Hot deformation behavior of Ti-6Al-4V alloy: Effect of initial microstructure [J]. *J. Alloys Compd.*, 2017, 718: 170
- [18] Yang J J. Microstructural evolution and control of Ti-6Al-4V alloy produced by selective laser melting [D]. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology, 2017
(杨晶晶. 激光选区熔化成形 Ti-6Al-4V 合金的组织演变及调控 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2017)
- [19] Roberts I A, Wang C J, Esterlein R, et al. A three-dimensional finite element analysis of the temperature field during laser melting of metal powders in additive layer manufacturing [J]. *Int. J. Mach. Tools Manufact.*, 2009, 49: 916
- [20] Zhang S Y, Lin X, Chen J, et al. Influence of heat treatment on the microstructure and properties of Ti-6Al-4V titanium alloy by laser rapid forming [J]. *Rare Met. Mater. Eng.*, 2007, 36: 1263
(张霜银, 林鑫, 陈静等. 热处理对激光成形 TC4 合金组织及性能的影响 [J]. *稀有金属材料与工程*, 2007, 36: 1263)
- [21] Sercombe T, Jones N, Day R, et al. Heat treatment of Ti-6Al-7Nb components produced by selective laser melting [J]. *Rapid Prototyp. J.*, 2008, 14: 300
- [22] Facchini L, Magalini E, Robotti P, et al. Ductility of a Ti-6Al-4V alloy produced by selective laser melting of prealloyed powders [J]. *Rap. Prototyp. J.*, 2010, 16: 450
- [23] Thijs L, Verhaeghe F, Craeghs T, et al. A study of the microstructural evolution during selective laser melting of Ti-6Al-4V [J]. *Acta Mater.*, 2010, 58: 3303
- [24] Bragg W L. The Diffraction of Short Electromagnetic Waves by A Crystal [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1913, 17: 43
- [25] Gerhard W, Boyer R R, Collings E W. Materials Properties Handbook: Titanium Alloys [M]. ASM International, 1994: 125
- [26] Gokcen N A. Binary Alloy Phase Diagrams [M]. Materials Park, Ohio: ASM International, 1990: 628
- [27] Rietveld H M. A profile refinement method for nuclear and magnetic structures [J]. *J. Appl. Crystallogr.*, 1969, 2: 65
- [28] Schreiner W N. A standard test method for the determination of RIR values by X-Ray diffraction [J]. *Powder Diffr.*, 1995, 10: 25
- [29] Buerger M J. Reduced cells [J]. *Zeitschr. Für Kristall.*, 1957, 109: 42
- [30] Xiao Z N, Liu T T, Liao W H, et al. Microstructure and mechanical properties of TC4 titanium alloy formed by selective laser melting after heat treatment [J]. *Chin. J. Laser*, 2017, 44: 9
(肖振楠, 刘婷婷, 廖文和等. 激光选区熔化成形 TC4 钛合金热处理后微观组织和力学性能 [J]. *中国激光*, 2017, 44: 9)
- [31] Bérubé L P, L'Espérance G. A quantitative method of determining the degree of texture of zinc electrodeposits [J]. *J. Electrochem. Soc.*, 1989, 136: 2314
- [32] Shen C, Xue Y J, Ku X C, et al. Effect of ultrasonic on microstructure and microhardness of Ni-ZrO₂ nanocomposite coating [J]. *Mater. Mech. Eng.*, 2010, 34(7): 80
(申晨, 薛玉君, 库祥臣等. 超声波对 Ni-ZrO₂ 纳米复合镀层微观结构和显微硬度的影响 [J]. *机械工程材料*, 2010, 34(7): 80)
- [33] Antonysamy A A. Microstructure, texture and mechanical property evolution during additive manufacturing of Ti6Al4V alloy for aerospace applications [D]. Manchester: University of Manchester, 2012
- [34] Li W Y, Chen Z Y, Liu J R, et al. Effect of texture on anisotropy at 600°C in a near-α titanium alloy Ti60 plate [J]. *Mater. Sci. Eng.*, 2017, 688A: 322
- [35] Li W Y, Chen Z Y, Liu J R, et al. Rolling texture and its effect on tensile property of a near-α titanium alloy Ti60 plate [J]. *J. Mater. Sci. Technol.*, 2019, 35: 790
- [36] Ma Y, Du Z X, Cui X M, et al. Effect of cold rolling process on microstructure and mechanical properties of high strength β titanium alloy thin sheets [J]. *Prog. Nat. Sci.*, 2018, 28: 711
- [37] Song X, Liu R. Microstructures and tensile behavior of 3D printed Ti-6Al-4V alloy sintered by electron beam melting: an experimental study [J]. *Chin. J. Vac. Sci. Technol*, 2020, 40: 103
(宋新, 刘锐. 3D 打印成形 Ti-6Al-4V 合金的组织及力学性能分析 [J]. *真空科学与技术学报*, 2020, 40: 103)

- [38] Zou T, Zhang M, Chen C J, et al. Study on the microstructure of Ti6Al4V alloy prepared by laser additive manufacturing (3D printing) [J]. Appl. Laser, 2016, 36: 286
(邹涛, 张敏, 陈长军等. 激光增材制造(3D打印)制备钛合金的微观组织研究[J]. 应用激光, 2016, 36: 286)
- [39] Li Y. Study on the process and properties of porous metal prepared by laser additive manufacturing(3D printing) [D]. Suzhou: Soochow University, 2015
(李洋. 激光增材制造(3D打印)制备生物医用多孔金属工艺及组织性能研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2015)
- [40] Wang W. Research on ill bonding of Ti-6Al-4V titanium alloy in laser rapid repair processing [D]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2007
(王维. TC4合金激光快速修复过程中熔合不良缺陷的评价研究[D]. 西安: 西北工业大学, 2007)
- [41] Tang Q. Research on defects formation mechanism of titanium alloy in electron beam freeform fabrication [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2015
(汤群. 钛合金电子束快速成形缺陷形成机理研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2015)
- [42] Liu Z. The microstructure and tensile behavior of TC4 titanium alloy produced via electron beam rapid manufacturing [D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2019
(刘征. 电子束熔丝成形TC4合金的组织 and 拉伸力学行为研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2019)
- [43] Chen Z R, Ji X, Chu R K, et al. Effect of heat treatment on microstructure and properties of TC4 titanium alloy by laser melting deposition [J]. Heat Treat. Met., 2018, 43(11): 144
(陈志茹, 计霞, 楚瑞坤等. 热处理工艺对激光熔化沉积TC4钛合金组织性能的影响[J]. 金属热处理, 2018, 43(11): 144)

(责任编辑: 吴岩)